Práctica 2: Discriminación de precios

1. Costo marginal creciente

En clase suponemos que el costo marginal del monopolista es constante, lo cual simplifica considerablemente el análisis de la discriminación de precios y sus efectos. Considere la situación de un monopolista con costo marginal creciente y analice el efecto de la discriminación de precios sobre su beneficio. Muestre con un gráfico que una cuestión relevante aquí es la factibilidad (o el costo) de separar el proceso productivo por mercado

Si un monopolista puede aplicar discriminación de precios, pero su costo marginal es creciente, se vuelve relevante la cuestión de si aplicar discriminación implica o no separar la planta productiva en partes. Por ejemplo, en la segmentación geográfica (DP3) lo natural es pensar que la producción se dividiría en dos plantas separadas, pero eso puede no ser así por ejemplo en el caso de precios en bloque (DP1). Si el costo marginal es creciente, entonces producir la última unidad es más costoso que producir unidades anteriores, por lo tanto, el monopolista siempre querría separar su producción tanto como sea posible, al menos si eso no implica costos adicionales.

2. DP3

Un monopolista enfrenta un mercado con dos tipos de consumidores, cuyas funciones de demanda son $p_1(q_1) = 360 - 2q_1$ y $p_2(q_2) = 240 - 3q_2$. La función de costos del monopolista es $C(q) = 40q$

a) Suponga inicialmente que no es posible discriminar precios. Muestre analítica y gráficamente que la función de demanda viene dada por:

$$q(p) = \begin{cases} 0 & si \quad p \geq 360 \\ 180 - \frac{1}{2}p & si \quad 360 \geq p \geq 240 \\ 260 - \frac{5}{6}p & si \quad 240 \geq p \end{cases}$$

Hay que realizar una suma horizontal de demandas. Para esto, primero hay que obtener las demandas

directas (despejando q_i) y luego sumarlas:

$$p_1(q_1) = 360 - 2q_1 \longrightarrow q_1(p_1) = 180 - \frac{1}{2}p_1$$
$$p_2(q_2) = 240 - 3q_2 \longrightarrow q_2(p_2) = 80 - \frac{1}{3}p_2$$
$$q_1 + q_2 = 260 - \frac{5}{6}p$$

Se observa que la demanda total cambia su pendiente cuando $p = 240$, que es el punto donde se suman los consumidores con menor disposición a pagar.

b) Obtenga la demanda inversa y muestre que esta viene dada por:

$$p(q) = \begin{cases} 0 & si \quad q \geq 260 \\ 312 - \frac{6}{5}q & si \quad 260 \geq q \geq 60 \\ 360 - 2q & si \quad 60 \geq q \end{cases}$$

Despejando p de $q_1 + q_2$ del inciso anterior, obtenemos:

$$p(q) = 312 - \frac{6}{5}q$$

Ahora calculamos el punto donde las demandas (q y q_1)se igualan, tal que $p = 240$:

$$312 - \frac{6}{5}q = 360 - 2q$$
$$q = 60$$

c) Obtenga el resultado de equilibrio y realice un gráfico

Primero calculamos el ingreso marginal duplicando la pendiente de la función obtenida en el inciso c:

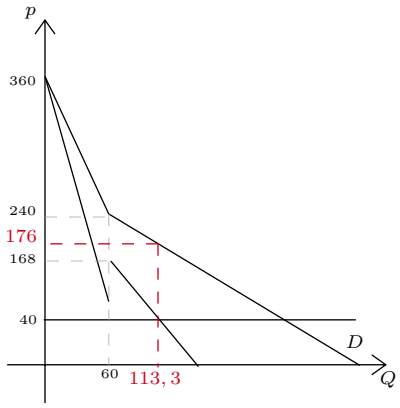
$$IMg(q) = \begin{cases} 0 & si \quad q \geq 260 \\ 312 - \frac{12}{5}q & si \quad 260 \geq q \geq 60 \\ 360 - 4q & si \quad 60 \geq q \end{cases}$$

El equilibrio estará, entonces, en la intersección del IMg y el CMg que satisfaga la condición de

cantidades:

$$312 - \frac{12}{5}q = 40$$
$$q^* = 113,3$$
$$p^* = 312 - \frac{6}{5}113,3 = 176$$

Comprobamos gráficamente que sin discriminar precios, el monopolista le vende a ambos mercados:



d) Compute el excedente total generado

$$\pi^* = (176 - 40)113,3 = 15413{,}3$$
$$EC = \frac{(360 - 240)60}{2} + (240 - 176)60 + \frac{(240 - 176)(113,3 - 60)}{2} = 9146,67$$
$$ET = 15413,3 + 9146,67 = 24560$$

e) Ahora considere la posibilidad de que el monopolista aplique discriminación de precios de tercer grado (es decir, que pueda diferenciar a los consumidores). Obtenga el resultado de equilibrio y compute el excedente total generado

Equilibrio en el mercado 1:

$$360 - 4q_1 = 40$$
$$q_1^* = 80$$
$$p_1^* = 200$$

Equilibrio en el mercado 1:

$$\begin{aligned} 240 - 6q_2 &= 40 \\ q_2^* &= 33{,}3 \\ p_2^* &= 140 \end{aligned}$$

Los excedentes son:

$$\begin{aligned} \pi^* &= (200-40)80 + (140-40)33{,}3 = 16133 \\ EC_1 &= \frac{(360-200)80}{2} = 6400 \\ EC_2 &= \frac{(240-140)33{,}3}{2} = 1666,5 \\ EC &= EC_1 + EC_2 = 8066,5 \\ ET &= \pi^* + EC = 24199,5 \end{aligned}$$

A través de la discriminación de precios, el monopolista obtiene mayores beneficios a costa de menor excedente para los consumidores y mayor ineficiencia en el mercado.

f) Muestre que la cantidad total producida es la misma que la obtenida sin discriminación

Las cantidades de los incisos (c) y (e) son iguales: $Q = 113,3$

g) Muestre que el monopolista cobra un precio mayor a los consumidores cuya demanda es más inelástica

$$\begin{aligned} \eta_1 &= -\frac{\partial q_1}{\partial p_1}\frac{p_1^*}{q_1^*} = \frac{1}{2}\frac{200}{80} = 1,25 \\ \eta_2 &= -\frac{\partial q_2}{\partial p_2}\frac{p_2^*}{q_2^*} = \frac{1}{3}\frac{140}{33{,}3} = 1,40 \end{aligned}$$

Se comprueba que $\eta_1 < \eta_2$ y por lo tanto: $p_1 > p_2$

3. DP3 y la apertura de mercados

Repita el ejercicio anterior pero ahora suponga que las funciones de demanda son $p_1(q_1) = 200 - q_1$ y $p_2(q_2) = 100 - 2q_2$. Explique en qué difiere este caso del anterior y obtenga conclusiones respecto del efecto de la discriminación de precios de tercer grado sobre el bienestar social

Sin discriminación de precios:

$$p_1(q_1) = 200 - q_1$$
$$p_2(q_2) = 100 - 2q_2$$
$$q_1 + q_2 = 250 - \frac{3}{2}p$$

Entonces:

$$q(p) = \begin{cases} 0 & si \quad p \geq 200 \\ 200 - p & si \quad 200 \geq p \geq 100 \\ 250 - \frac{3}{2}p & si \quad 100 \geq p \end{cases}$$

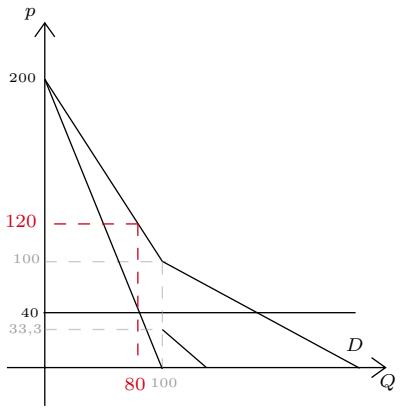
$$p(q) = \begin{cases} 0 & si \quad q \geq 250 \\ \frac{500}{3} - \frac{2}{3}q & si \quad 250 \geq q \geq 100 \\ 200 - q & si \quad 100 \geq q \end{cases}$$

$$IMg(q) = \begin{cases} 0 & si \quad q \geq 250 \\ \frac{500}{3} - \frac{4}{3}q & si \quad 250 \geq q \geq 100 \\ 200 - 2q & si \quad 100 \geq q \end{cases}$$

En equilibrio:

$$200 - 2q = 40$$
$$q^* = 80$$
$$p^* = 120$$
$$\pi^* = 6400$$

Gráficamente:



Vemos que el monopolista le vende sólo al mercado 1 si no puede discriminar precios. Así:

$$EC = \frac{(200-120)80}{2} = 3200$$
$$ET = \pi^* + EC = 9600$$

Con discriminación de precios:
Equilibrio en el mercado 1:

$$200 - 2q_1 - 40 = 0$$
$$q_1^* = 80$$
$$p_1^* = 120$$

Equilibrio en el mercado 2:

$$100 - 4q_2 = 40$$
$$q_2^* = 15$$
$$p_2^* = 70$$

Si el monopolista pudiera aplicar discriminación de precios de tercer grado, se corrobora que la decisión de cobrar precios diferenciados es beneficiosa el monopolista. Esto es porque, a traves de DP3 le puede vender

el bien a un mercado que antes no le vendía. Así, aumenta el excedente del consumidor y el excedente total:

$$\begin{aligned}
\pi^* &= 80(120-40) + 15(70-40) = 6850 \\
EC_1 &= \frac{(200-120)80}{2} = 3200 \\
EC_2 &= \frac{(100-70)15}{2} = 225 \\
ET &= 10275
\end{aligned}$$

4. DP3 II

Ahora suponga que existen tres tipos de consumidores, con funciones de demanda $q_1(p) = 800 - 0{,}2p$, $q_2(p) = 400 - p$ y $q_3(p) = 700 - 0{,}4p$. Repita el análisis anterior

Sin discriminación de precios:

$$\begin{aligned}
q_1(p_1) &= 800 - 0{,}2p_1 \quad \longrightarrow p_1(q_1) = 4000 - 5q_1 \\
q_2(p_2) &= 400 - p_2 \quad \longrightarrow p_2(q_2) = 400 - q_2 \\
q_3(p_3) &= 700 - 0{,}4q_3 \quad \longrightarrow p_3(q_3) = 1750 - 2{,}5q_3
\end{aligned}$$

Vemos que:

- q_1 si $4000 \geq p \geq 1750$
- $q_1 + q_3$ si $1750 \geq p \geq 400$
- $q_1 + q_2 + q_3$ si $400 \geq p$

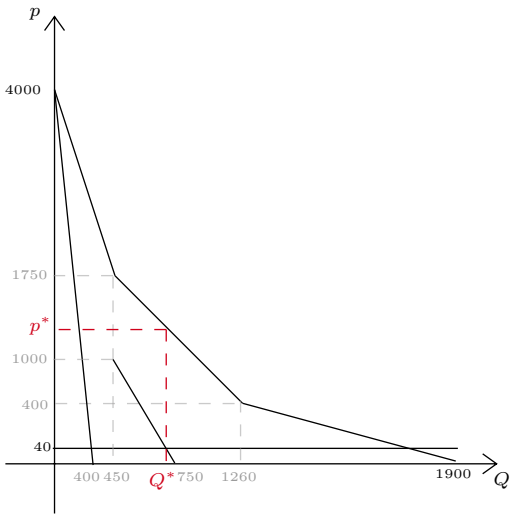
Entonces:

$$q(p) = \begin{cases} 0 & si \quad p \geq 4000 \\ 800 - 2p & si \quad 4000 \geq p \geq 1750 \\ 1500 - 0{,}6p & si \quad 1750 \geq p \geq 400 \\ 1900 - 1{,}6p & si \quad 400 \geq p \end{cases}$$

$$p(q) = \begin{cases} 0 & si \quad q \geq 1900 \\ \frac{2375}{2} - \frac{5}{8}q & si \quad 1900 \geq q \geq 1260 \\ 2500 - \frac{5}{3}q & si \quad 1260 \geq q \geq 450 \\ 4000 - 5q & si \quad 450 \geq q \end{cases}$$

$$IMg(q) = \begin{cases} 0 & si \quad q \geq 1900 \\ \frac{2375}{2} - \frac{5}{4}q & si \quad 1900 \geq q \geq 1260 \\ 2500 - \frac{10}{3}q & si \quad 1260 \geq q \geq 450 \\ 4000 - 10q & si \quad 450 \geq q \end{cases}$$

Graficamente:



Observamos que en equilibrio, le venderá al segundo tramo de la demanda: $q_1 + q_3$. Entonces, calculamos precio, cantidad y beneficios:

$$\text{Max } \pi = \left(2500 - \frac{5}{3}Q\right)Q - 40Q$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned} 2500 - \frac{10}{3}Q &= 40 \\ Q^* &= 738 \end{aligned}$$

En equilibrio:

$$\begin{aligned} p^* &= 1270 \\ \pi^* &= (1270 - 40)738 = 907740 \\ EC &= \frac{(4000 - 1750)450}{2} + (1750 - 1270)450 + \frac{(1750 - 1270)(738 - 450)}{2} = 791370 \\ ET &= EC + \pi^* = 1699110 \end{aligned}$$

Con discriminación de precios:

Equilibrio en el mercado 1:

$$\begin{aligned} 4000 - 10q_1 &= 40 \\ q_1^* &= 396 \\ p_1^* &= 2020 \end{aligned}$$

Equilibrio en el mercado 2:

$$\begin{aligned} 400 - 2q_2 &= 40 \\ q_2^* &= 180 \\ p_2^* &= 220 \end{aligned}$$

Equilibrio en el mercado 3:

$$\begin{aligned} 1750 - 5q_3 &= 40 \\ q_3^* &= 342 \\ p_3^* &= 895 \end{aligned}$$

Los excedentes son:

$$\pi^* = (2020 - 40)396 + (220 - 40)180 + (895 - 40)342 = 1108890$$
$$EC = \frac{(4000 - 2020)396}{2} + \frac{(400 - 220)180}{2} + \frac{(1750 - 895)342}{2} = 554445$$

Observamos que, cuando el monopolista discrimina precios entre los 3 tipos de consumidores sus beneficios aumentan a costa de la sociedad, ya que disminuye el excedente del consumidor (el excedente adicional por permitir la apertura del mercado 2 no alcanza a compensar el excedente perdido en los mercados 1 y 3)

5. DP3 y mercado secundario

Un monopolista enfrenta dos mercados diferenciados geográficamente con funciones de demanda $q_1(p_1) = 55 - p_1$ y $q_2(p_2) = 70 - p_2$. El costo marginal es constante e igual a 5

a) Obtenga el resultado de equilibrio si el monopolista aplica discriminación de precios de tercer grado y calcule el beneficio del monopolista

El equilibrio en el mercado 1:

$$\begin{aligned} 55 - 2q_1 &= 5 \\ q_1^* &= 25 \\ p_1^* &= 30 \end{aligned}$$

El equilibrio en el mercado 2:

$$\begin{aligned} 70 - 2q_2 &= 5 \\ q_2^* &= 32{,}5 \\ p_2^* &= 37,5 \end{aligned}$$

Los beneficios son:

$$\pi = \pi_1 + \pi_2 = (30 - 5)25 + (37{,}5 - 5)32{,}5 = 1682,25$$

b) Ahora suponga que los consumidores pueden transportar el bien de un mercado al otro pagando un costo de transporte de 5 y que esto permite abrir un mercado secundario (es decir, los consumidores compran el bien y lo venden a otros consumidores). Obtenga el beneficio del monopolista

Los consumidores del mercado 1 comprarán, en primera instancia, 25 unidades a \$30. A su vez, los consumidores del mercado 2 comprarán en el mercado 1 otras 35 unidades destinadas para la reventa:

$$q_2(p_2 = 35) = 70 - 35 = 35$$

Lo que sucederá es que el monopolista venderá 60 unidades en el mercado 1 y ninguna unidad en el mercado 2 (porque el precio de reventa es menor al precio del monopolista). Entonces, sus beneficios disminuyen:

$$\pi = \pi_1 + \pi_2 = (30 - 5)60 + (37{,}5 - 5)0 = 1500$$

c) Muestre que no discriminar precios conduciría a un resultado superior para el monopolista

$$q_1 + q_2 = Q = 125 - 2p \quad \longrightarrow p = \frac{125}{2} - \frac{1}{2}Q$$

La condición de primer orden del problema sin discriminación es:

$$\frac{125}{2} - Q = 5$$
$$Q^* = \frac{115}{2}$$

En equilibrio:

$$p^* = \frac{135}{4}$$
$$pi^* = \left(\frac{135}{4} - 5\right)\frac{115}{2} = 1653,13$$

d) El mercado secundario impone una restricción a la posibilidad del monopolista de discriminar precios. Suponga que el monopolista incorpora esa restricción. Escriba el problema de maximización de beneficios con sus correspondientes restricciones (no olvide las condiciones de no negatividad, son relevantes en este problema)

Max $\pi = p(q_1)q_1 + p(q_2)q_2 - c(q_1 + q_2)$
sa:

$$\begin{cases} p_2 = p_1 + 5 \rightarrow q_2 = 10 + q_1 \\ q_1 \geq 0 \\ q_2 \geq 0 \end{cases}$$

e) Qué ocurriría si los consumidores tienen menor disposición a pagar por un bien adquirido en el mercado secundario? Eso beneficiaría al monopolista?

El hecho de que los consumidores tengan una menor disposición a pagar por un bien adquirido en el mercado secundario (usado) beneficiaría al monopolista debido a que limita el funcionamiento del mercado.

6. DP1 y tarifa en dos partes

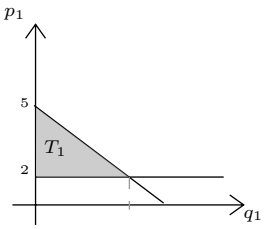
Un monopolista enfrenta un mercado con dos tipos de consumidores, cuyas funciones de demanda inversa son $p_1(q_1) = 5 - 0{,}5q_1$ y $p_2(q_2) = 10 - q_2$. El costo marginal es constante e igual a 2. Las cantidades de cada tipo de consumidores son n_1 y n_2

a) Suponga que es posible implementar discriminación de precios de primer grado mediante una tarifa en dos partes. Obtenga las tarifas y el beneficio del monopolista

Consumidor tipo 1:

La tarifa de entrada será igual al máximo excedente del consumidor (EC es maximo en situación de competencia perfecta):

$$\begin{aligned} p_1(q_1) &= C'(q_1) \\ 5 - \frac{1}{2}q_1 &= 5 \\ q_1 &= 6 \end{aligned}$$

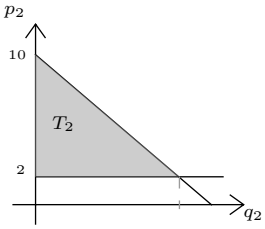


La tarifa de entrada será igual al excedente del consumidor. Entonces:

$$T_1 = EC_1 = \frac{(5-2)6}{2} = 9$$

Consumidor tipo 2:

$$\begin{aligned} p2_(q_2) &= C'(q_2) \\ 10 - q_2 &= 5 \\ q_2 &= 8 \end{aligned}$$



La tarifa de entrada es:

$$T_2 = EC_2 = \frac{(10-2)8}{2} = 32$$

Para ambos consumidores, existirá un precio marginal: $p_M = C'(q_i) = 2$
Los beneficios del monopolista serán:

$$\pi = (T_1 q_1) + (T_2 q_2) - c(q_1 + q_2) = 282$$

b) Ahora suponga que es posible implementar una tarifa en dos partes pero no es posible discriminar precios (la tarifa será la misma para todos los consumidores). Obtenga la tarifa en dos partes tal que:

i) Todos los consumidores compran el bien

$$T = 9$$
$$\pi = 9(n_1 + n_2)$$

ii) Solo los consumidores de mayor demanda compran el bien

$$T = 32$$
$$\pi = 32n_2$$

c) Obtenga una condición bajo la cual es óptimo abastecer a todos los consumidores en el caso de que discriminar no sea posible (pista: esta condición depende de n_1 y n_2 o, más precisamente, del ratio entre ellos)

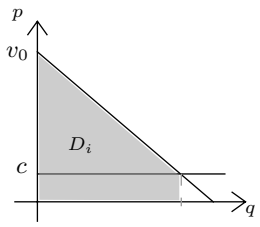
$$\begin{aligned} 9(n_1 + n_2) &\geq 32n_2 \\ 9n_1 + 9n_2 &\geq 32n_2 \\ 9n_1 &\geq 23n_2 \\ \frac{n_1}{n_2} &\geq \frac{23}{9} \end{aligned}$$

7. DP2

Un monopolista enfrenta un mercado con dos tipos de consumidores, cuyas funciones de demanda inversa son $p(q) = 30 - q$ y $p(q) = 10 - 2q$. El costo marginal es constante e igual a 2. Los consumidores no pueden ser diferenciados por el monopolista

a) Suponga que el monopolista desea implementar discriminación de precios de primer grado mediante precios en bloque. Calcule los precios y los paquetes que ofrecerá

El precio del paquete, independientemente del consumidor, será igual a la máxima disposición a pagar por cierta cantidad del bien. En este caso, esa cierta cantidad será la de competencia perfecta, dado que maximiza el excedente del consumidor (y así tambien, la tarifa a cobrar):



Consumidor tipo 1:

$$\text{Eq CP: } 30 - q_1 = 2$$
$$q_1 28$$
$$D_1 = \frac{28^2}{2} + (2.28) = 448$$

Consumidor tipo 1:

$$\text{Eq CP: } 10 - 2q_2 = 2$$
$$q_2 4$$
$$D_2 = \frac{8.4}{2} + (2.4) = 24$$

b) Muestre que esta asignación no es factible debido a incompatibilidad de incentivos

Hay incompatibilidad de incentivos para que el Consumidor 1 (con disposición a pagar alta) se haga pasar por un Consumidor 2 (con disposición a pagar baja). No va a suceder al reves.
Así, si el Consumidor 1 compra el paquete 2, obtendría un excedente de 88:

$$EC_1(q_1 = 4) = \frac{4.4}{2} + (26.4) - 24 = 88$$

c) Explique intuitivamente la restricción de compatibilidad de incentivos que enfrenta el monopolista
El monopolista debe ofrecerle al consumidor con mayor disposición a pagar un paquete tal que le sea indiferente comprar cualquiera de los dos paquetes. En otras palabras, el consumidor con alta disposición a pagar debe obtener el mismo excedente independientemente del paquete que compre. En el caso de este ejercicio, debería vender el paquete 1 a \$88 menos: a \$360.

d) Diseñe un menú que respete la RCI y provea a cada tipo de consumidor la cantidad socialmente óptima del bien

$$\begin{aligned} q_1 &= 28 \text{ y } p_1 = 360 \\ q_2 &= 4 \text{ y } p_2 = 24 \\ \pi &= 24 + 360 - (32.2) = 320 \end{aligned}$$

e) Muestre, sin embargo, que el menú anterior no es óptimo si la cantidad de cada tipo de consumidor es igual (por ejemplo, calcule el beneficio que se obtendría reduciendo en una unidad el paquete menor)

$$\begin{aligned} n_1 &= n_2 \\ q_2 6 &= 3 \\ p_2 &= \frac{(10-4)3}{2} + (4.3) = 21 \end{aligned}$$

Entonces, si el consumidor 1 compra el paquete 2:

$$\begin{aligned} EC_1(q_1 = 3) &= (27.3) + \frac{3.3}{2} - 21 = 64{,}5 \\ q_1 &= 28 \\ p_1 &= 448 - 64{,}5 = 383,5 \end{aligned}$$

Vemos que ante esta situación, el monopolista obtiene mayores beneficios que antes:

$$\pi = 383,5 + 21 - 2(28 + 3) = 342{,}5 > 320$$

8. Demandas no lineales

Considere un mercado con dos tipos de consumidores, cuyas funciones de demanda inversa son $p_1(q_1) = 90 - q_1^2$ y $p_2(q_2) = 25 - q_2^2$. El costo marginal es constante e igual a 9.

a) Obtenga el resultado de equilibrio si el monopolista aplica discriminación de precios de tercer grado. Calcule beneficio del monopolista y excedente de los consumidores

Consumidor 1:

$$\begin{aligned} 90 - 3q_1^2 - 9 &= 0 \\ q_1^* &= 5,2 \\ p_1^* &= 63 \\ \pi_1^* &= (63-9)5,2 = 280,8 \\ EC_1^* &= \int_0^{5,2} (90 - q_1^2 - 63)dq_1 = 93,5 \end{aligned}$$

Consumidor 2:

$$\begin{aligned} 25 - 3q_2^2 - 9 &= 0 \\ q_2^* &= 2,3 \\ p_2^* &= 19,7 \\ \pi_2^* &= (19,7-9)2,3 = 24,61 \\ EC_2^* &= \int_0^{2,3} (25 - q_2^2 - 19,7)dq_2 = 8,1 \end{aligned}$$

b) Obtenga el resultado de equilibrio si el monopolista aplica discriminación de precios de primer grado. Calcule beneficio del monopolista y excedente de los consumidores

$$\begin{aligned} T_1 = \text{ Max } EC_1 &= \int_0^9 (90 - q_1^2 - 9)dq_1 = 486 \\ T_2 = \text{ Max } EC_2 &= \int_0^4 (25 - q_2^2 - 9)dq_2 = 42,67 \end{aligned}$$

c) Obtenga el resultado de equilibrio si el monopolista aplica discriminación de precios de segundo grado. Suponga que los paquetes ofrecidos contienen las cantidades eficientes. Calcule beneficio del monopolista y excedente de los consumidores

Primero se calcula la disposición a pagar del consumidor 2:

$$D_2 = T_2 + (9.4) = 42,67 + 36 = 78,67$$

A continuación, la disposición a pagar del consumidor 1 si comprara el paquete de 4 unidades del consumidor 2:

$$D_1(q_1 = 4) = \int_0^4 (90 - q_1^2) = 338,67$$

Entonces, si el consumidor 1 adquiere el paquete 2, obtiene un excedente que se calcula como la disposición a pagar por 4 unidades menos el precio que paga:

$$EC_1 = 338,67 - 78,67 = 260$$

De esta manera, el precio del paquete del consumidor 1 debería modificarse de manera tal que a éste le sea indiferente adquirir cualquiera de los dos paquetes:

$$T_1 = 486 - 260 = 226$$

d) Suponga que existen 6 consumidores tipo 2 por cada consumidor tipo 1. Determine si el monopolista prefiere implementar el menú de paquetes obtenido en el punto anterior o abastecer solo a una parte del mercado con un precio en bloque

$$\frac{n_2}{n_1} = 6$$

Si el monopolista aplicara el menú de paquetes:

$$\pi = (6 \ . \ 78,67) + 226 - (6.9.4) - (9.9) = 401,02$$

Si el monopolista aplicara precio en bloque para el mercado 1:

$$\pi_1 = 486 + (9.9) - (9.9) = 486$$

Conclusión: al monopolista le conviene más la segunda opción.